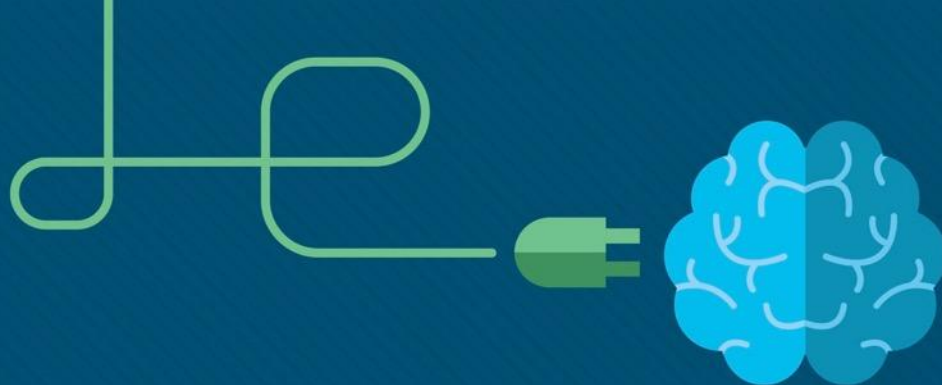




CCNA1

Chapitre 8 : Couche Application

Instructeur : N. HAMANI
Email : n_hamani@esi.dz



Objectifs de ce module

- **Titre du module** : Couche Application
- **Objectif du module**: Expliquer le fonctionnement des protocoles de la couche application dans la fourniture d'un support aux applications des utilisateurs finaux.

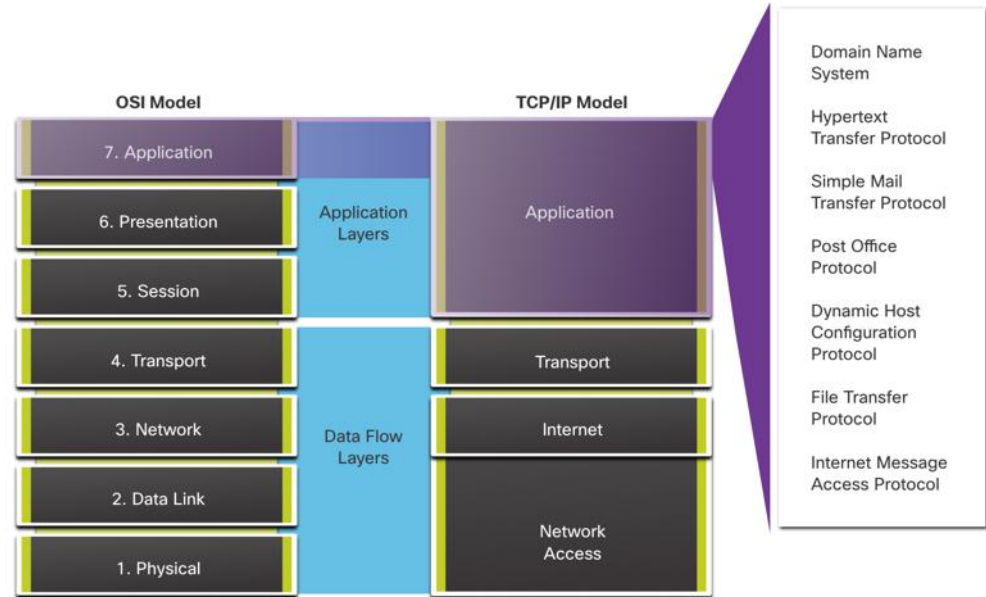
Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Application, présentation et session	Expliquer comment les fonctions de la couche application, de la couche présentation et de la couche session fonctionnent ensemble pour fournir des services de réseau aux applications des utilisateurs finaux.
Protocoles web et e-mail	Expliquer le fonctionnement des protocoles web et de messagerie électronique.
Services d'adressage IP	Expliquer le fonctionnement de DNS et DHCP.

1. Application, présentation et session

Application, Présentation et Session

Couche Application

- Les trois couches supérieures du modèle OSI (application, présentation et session) définissent les fonctions de la couche d'application TCP/IP.
- La couche application fournit l'interface entre les applications utilisées pour communiquer, et le réseau sous-jacent sur lequel les messages sont transmis.
- Certains des protocoles de couche d'application les plus connus incluent HTTP, FTP, TFTP, IMAP et DNS.



Application, Présentation et Session

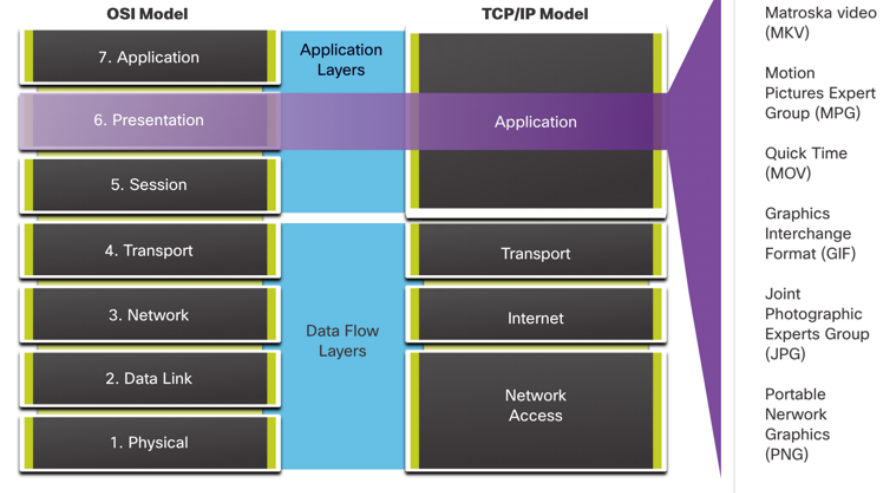
Couche Présentation et Session

La couche présentation remplit trois fonctions principales :

- le formatage ou la présentation des données au niveau du dispositif source dans un format compatible pour leur réception par le dispositif de destination
- Compresser les données de sorte que celles-ci puissent être décompressées par le périphérique de destination
- Chiffrer les données pour permettre leur transmission et leur déchiffrement une fois qu'elles sont reçues

Fonction de couche session:

- Crée et gère les communications entre les applications source et de destination.
- La couche session traite l'échange des informations pour commencer et maintenir un dialogue et pour redémarrer les sessions interrompues ou inactives pendant une longue période.



2. Protocoles Web et messagerie

Protocole de transfert hypertexte et langage de balisage hypertexte

Lorsqu'une adresse web ou un localisateur de ressources uniformes (URL) est tapé dans un navigateur web, celui-ci établit une connexion avec le service web. Le service Web s'exécute sur le serveur qui utilise le protocole HTTP.

Pour mieux comprendre l'interaction entre le navigateur web et le serveur web, examinez comment une page web s'affiche dans un navigateur.

Le navigateur commence par interpréter les trois parties de l'adresse URL :

- http (protocole ou schéma)
- www.cisco.com (nom du serveur)
- index.html (nom du fichier demandé)

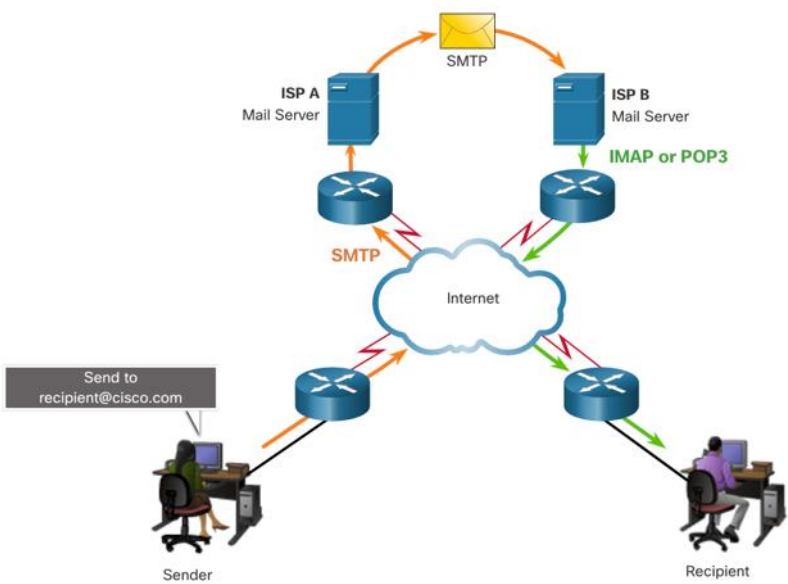


les protocoles de la messagerie

Le courriel est une méthode de stockage et de transfert qui permet d'envoyer, de stocker et de récupérer des messages électroniques à travers un réseau. Les messages électroniques sont stockés dans des bases de données sur des serveurs de messagerie. Les clients de messagerie communiquent avec les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir des messages

Les protocoles de messagerie utilisés pour le fonctionnement sont les suivants:

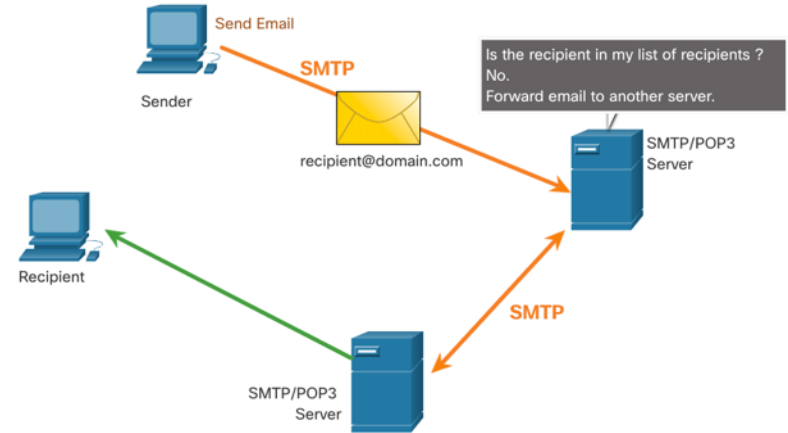
- Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (SMTP) pour envoyer des e-mails.
- Post Office Protocol (POP) & IMAP — utilisé pour les clients pour recevoir du courrier.



Protocoles Web et messagerie

SMTP, POP et IMAP

- Lorsqu'un client envoie un e-mail, le processus SMTP client se connecte à un processus SMTP serveur sur le port réservé 25.
- Une fois la connexion établie, le client essaie d'envoyer l'e-mail au serveur via la connexion.
- Lorsque le serveur reçoit le message, il place celui-ci dans un compte local, si le destinataire est local, ou transfère le message vers un autre serveur de messagerie.
- Le serveur de courrier électronique de destination peut ne pas être en ligne ou peut être occupé. Par conséquent, le protocole SMTP met le message en attente pour envoi ultérieur.

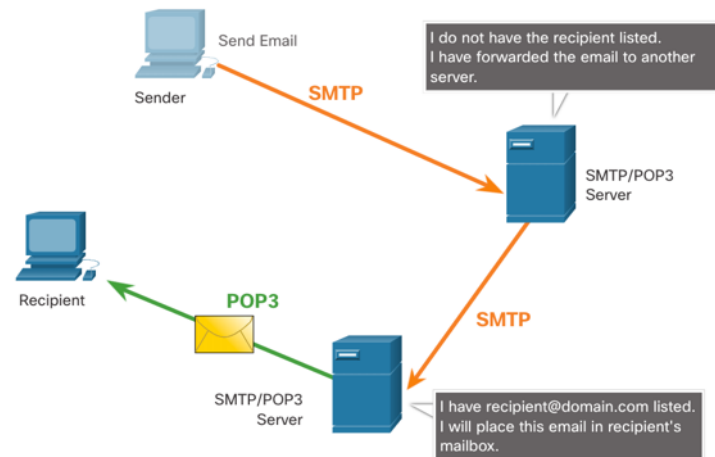


Remarque: les formats de message SMTP nécessitent un en-tête de message (adresse électronique du destinataire et adresse électronique de l'expéditeur) et un corps de message.

SMTP, POP et IMAP (suite)

Le protocole POP (Post Office Protocol) est utilisé par une application pour récupérer le courrier électronique à partir d'un serveur de messagerie. Lorsque le courrier est téléchargé du serveur vers le client en utilisant le protocole POP, les messages sont alors supprimés sur le serveur.

- Le serveur démarre le service POP en écoutant passivement les éventuelles requêtes de connexion client sur le port TCP 110.
- Lorsqu'un client souhaite utiliser le service, il envoie une requête d'établissement de connexion TCP au serveur.
- Une fois la connexion établie, le serveur POP envoie un message de bienvenue.
- Le client et le serveur POP échangent alors des commandes et des réponses jusqu'à ce que la connexion soit fermée ou abandonnée.

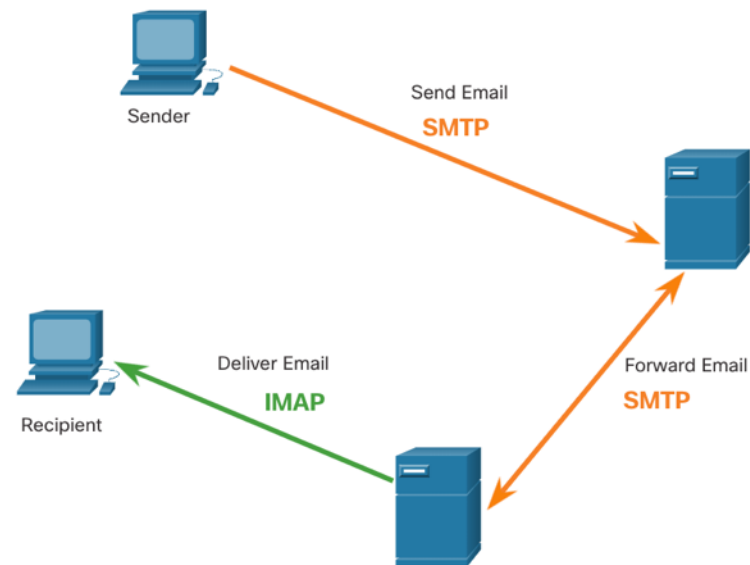


Remarque : comme le POP ne stocke pas les messages, il n'est pas recommandé aux petites entreprises qui ont besoin d'une solution de sauvegarde centralisée.

SMTP, POP et IMAP (suite)

Le protocole de messagerie IMAP (Internet Message Access Protocol) décrit une autre méthode de récupération des messages électroniques. Il fonctionne sur le port TCP 143

- Contrairement au protocole POP, lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur IMAP, des copies des messages sont téléchargées dans l'application cliente. Les messages originaux sont conservés sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement.
- Lorsqu'un utilisateur décide de supprimer un message, le serveur synchronise cette action et supprime le message du serveur.

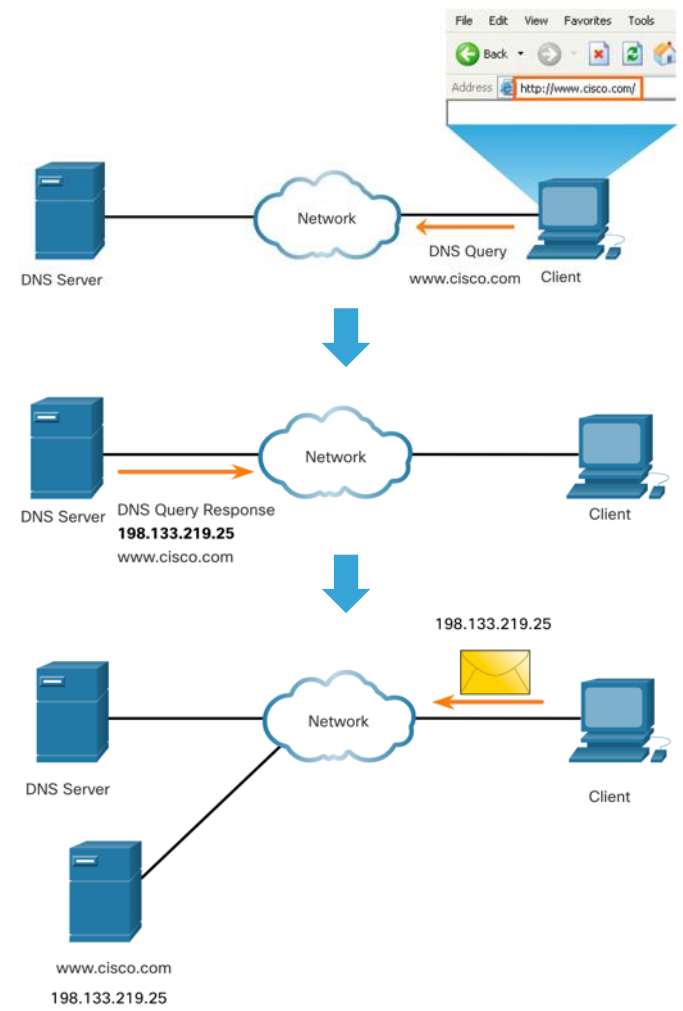


3. Services d'adressage IP

Services d'adressage IP

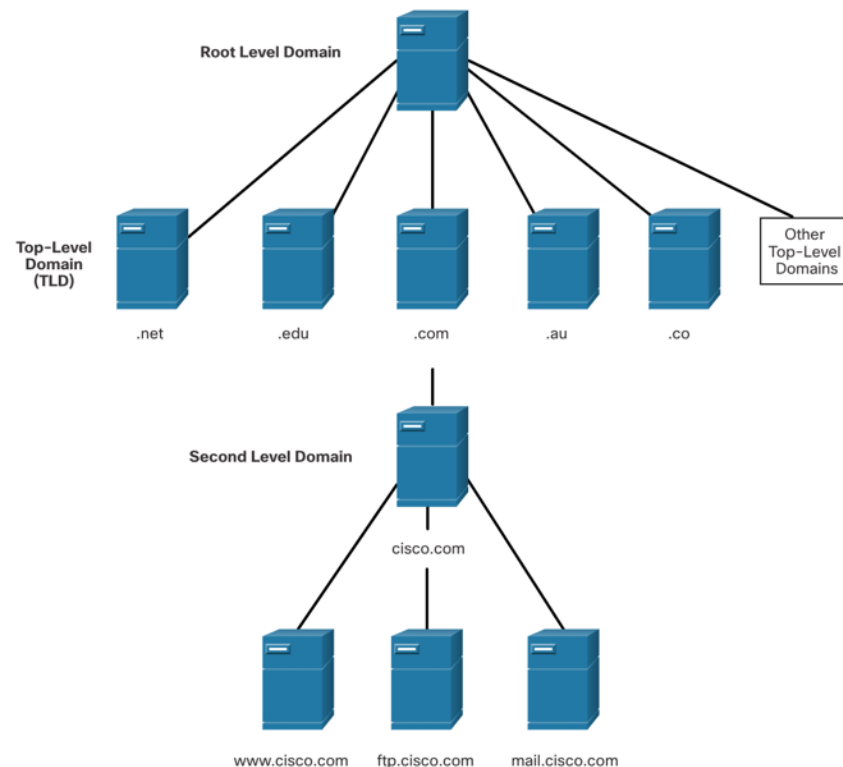
Service de noms de domaine

- Les noms de domaine ont été créés pour convertir les adresses IP numériques en un nom simple et reconnaissable.
- Les noms de domaine complets (FQDN), tels que `http://www.cisco.com`, sont beaucoup plus faciles à retenir que le `198.133.219.25`.
- Le protocole DNS définit un service automatisé qui associe les noms des ressources à l'adresse réseau numérique requise. Il comprend le format des demandes, des réponses et des données.



Hiérarchie des DNS

- Le protocole DNS utilise un système hiérarchique pour créer une base de données assurant la résolution des noms.
- Chaque serveur DNS tient à jour un fichier de base de données spécifique et se charge uniquement des mappages entre noms et adresses IP dans cette petite partie de la structure DNS globale.
- Lorsqu'un serveur DNS reçoit une demande de traduction de nom qui n'appartient pas à cette zone DNS, le serveur DNS transfère la requête à un autre serveur DNS se trouvant dans la zone de traduction correcte.
- Exemples de domaines de premier niveau :
 - **.com** - une entreprise ou une industrie
 - **.org** - organisme à but non lucratif
 - **.au** - Australie



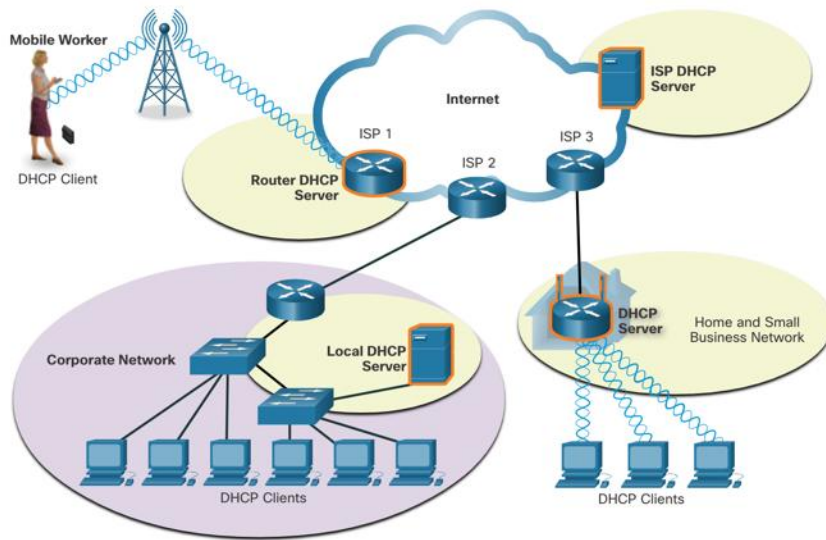
La commande nslookup

- Nslookup est un utilitaire de système d'exploitation informatique qui permet à un utilisateur d'interroger manuellement les serveurs DNS configurés sur l'appareil pour résoudre un nom d'hôte donné.
- Cet utilitaire permet également de résoudre les problèmes de résolution de noms et de vérifier l'état actuel des serveurs de noms.
- Lorsque la commande **nslookup** est émise, le serveur DNS par défaut configuré pour votre hôte est affiché.
- Le nom d'un hôte ou d'un domaine peut être saisi à l'improviste **nslookup** .

```
C:\Users> nslookup
Default Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
> www.cisco.com
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
Name:  origin-www.cisco.com
Addresses:  2001:420:1101:1::a
           173.37.145.84
Aliases:  www.cisco.com
> cisco.netacad.net
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
Name:  cisco.netacad.net
Address:  72.163.6.223
>
```

Protocole de configuration dynamique de l'hôte

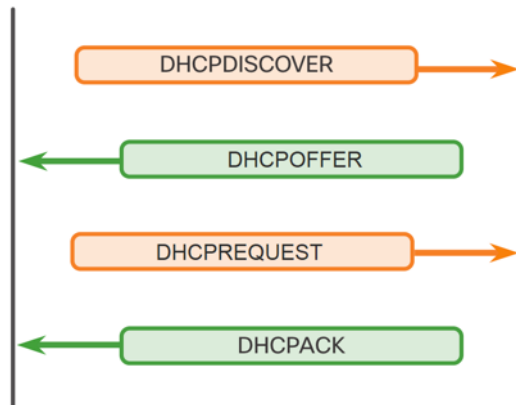
- Le protocole DHCP pour IPv4 automatise l'affectation des adresses IPv4, des masques de sous-réseau, des passerelles et d'autres paramètres réseau IPv4.
- DHCP est considéré comme l'adressage dynamique par rapport à l'adressage statique. L'adressage statique saisissant manuellement les informations d'adresse IP.
- Lorsqu'un hôte se connecte au réseau, le serveur DHCP est contacté et une adresse est demandée. Le serveur DHCP choisit une adresse dans une plage d'adresses configurée (nommée pool) et affecte cette adresse à l'hôte pour une durée définie.
- De nombreux réseaux utilisent à la fois le protocole DHCP et l'adressage statique. Le protocole DHCP est utilisé pour les hôtes d'usage général, comme les périphériques des utilisateurs finaux. L'adressage statique est utilisé pour les périphériques réseau tels que les routeurs de passerelle, les commutateurs, les serveurs et les imprimantes.



Fonctionnement du protocole DHCP

Processus DHCP:

- Lorsqu'un périphérique IPv4 configuré pour DHCP démarre ou se connecte au réseau, le client diffuse un message de détection DHCP (DHCPDISCOVER) pour identifier tous les serveurs DHCP disponibles sur le réseau.
- Un serveur DHCP répond par un message d'offre DHCP (DHCPOFFER), qui offre un bail au client. (Si un client reçoit plus d'une offre en raison de plusieurs serveurs DHCP sur le réseau, il doit en choisir une.)
- Il doit donc effectuer un choix et envoyer une requête DHCP (DHCPREQUEST) qui identifie explicitement le serveur et l'offre de bail qu'il accepte.
- Le serveur renvoie ensuite un message DHCP (DHCPACK) qui reconnaît au client que le bail a été finalisé.
- Si l'offre n'est plus valable, le serveur sélectionné répond avec un message d'accusé de réception négatif DHCP (DHCPNAK) et le processus doit commencer avec un nouveau message DHCPDISCOVER.



Les Numéros de port

Numéros de port connues

Numéro de port	Protocole	Application
20, 21	TCP	FTP (File Transfer Protocol)
22	TCP	SSH (Secure Shell)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Protocole SMTP
53	UDP, TCP	Service de noms de domaine (Domain Name Service, DNS)
67	UDP	Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
68	UDP	Client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
80	TCP	Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
110	TCP	Protocole POP3 (Post Office Protocol version 3)
143	TCP	IMAP (Internet Message Access Protocol)
443	TCP	protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

